MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2013

A

Série : A
Code matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : S.V.T
Durée : 02 heures 15 minutes
Coefficients : A1 = 1 ; A2 = 2
Facultatif : Bonification

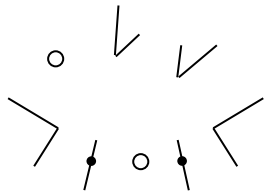
NB : **Le candidat doit traiter : - le sujet de BIOLOGIE (14 points)**
- et UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (6 points)

BIOLOGIE : (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (4,5 points)

1- Après avoir recopié les phrases, compléter les pointillés par les mots qui conviennent : **(0,25 pt x 4)**
Dans une molécule d'ADN, la …….. et l'…….. sont complémentaires.
L'unité de base de cette molécule s'appelle ……, dans lequel le sucre est un ose appelé ……..

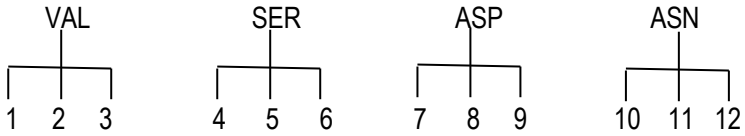
2- Le schéma ci-après représente le caryotype chez la drosophile.



Quel est le sexe de l'individu correspondant ? La réponse doit être justifiée. **(0,5pt + 0,5pt)**

3- Soit la protéine dont la séquence des acides aminés est la suivante :
ASN – SER – VAL – ASP

a) En utilisant l'extrait du code génétique ci-dessous, donner la formule de l'ARNm qui a planifié cette chaîne polypeptidique. **(0,5 pt)**
b) Préciser la molécule d'ADN à l'origine de cet ARNm. **(1 pt)**
c) Voici les quatre (04) molécules d'ARNt qui ont participé à la synthèse de cette protéine.



Remplacer ces chiffres par les bases correspondantes. **(0,25pt x 4)**

Extrait du code génétique :

ACIDES AMINES	ASP	VAL	ASN	SER	GLU
CODONS	GAU	GUU	AAC	AGC	GAA

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (5 points)

1- a) Quel est le type de division cellulaire observé pendant la phase de maturation de la gamétogenèse ? **(0,25 pt)**
b) Donner la durée (en jours) de la phase lutéinique d'une femme. **(0,25 pt)**
c) Préciser l'hormone responsable de l'expulsion de l'ovocyte bloqué à la métaphase II. **(0,25 pt)**

2- L'œuf est le point de départ d'un nouvel individu.
a) Dans quel organe a lieu la formation de l'œuf ? **(0,25 pt)**
b) Citer les éléments qui ont contribué à la formation de l'œuf. **(0,25 ptx2)**
c) Donner la garniture chromosomique de l'œuf. **(0,5 pt)**

3- a) L'ovaire est une glande mixte. Expliquer. **(0,25 ptx2)**
b) Schématiser un ovocyte II. **(1,5 pt)**

4- Pour éviter des grossesses non désirées, il existe une méthode contraceptive qui consiste à placer un objet au niveau de l'utérus. Donner le nom de cet objet en précisant son mode d'action. **(0,5 pt+0,5 pt)**

/…

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (4,5 points)

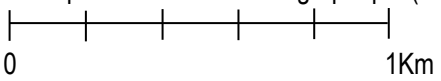
On peut trouver différents types de racines de radis : ronde, longue, ovale. Le croisement des radis à racines longues entre eux donne des radis à racines longues (croisement n°1). Le croisement des radis à racines rondes entre eux donne des radis à racines rondes (croisement n°2). Le croisement des radis à racines rondes avec des radis à racines longues donne des radis à racines ovales (croisement n°3).

1- Identifier le couple d'allèles étudiés. **(0,25ptx2)**
2- Quels sont les radis de souches pures et les radis hybrides ? **(0,25ptx3)**
3- a) Etudier la dominance des caractères pour le croisement n°3. **(0,5 pt)**
   b) Déterminer les génotypes des individus lors du croisement n°3 (parents et descendants). **(0,25ptx3)**
   c) On croise les radis à racines ovales entre eux. Faire l'échiquier de croisement en donnant les proportions phénotypiques correspondantes. **(1,25pt+0,75pt)**

GEOLOGIE : (6 points)

GEOLOGIE I :

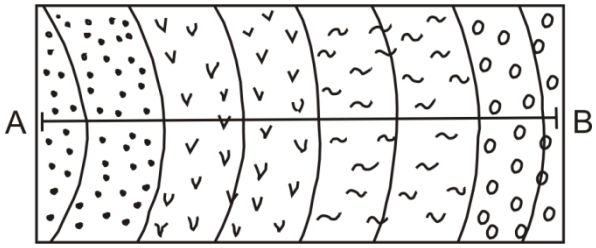
1- Le document suivant représente une échelle graphique (ou échelle graduée).



Donner sa valeur numérique. Que signifie cette valeur ? **(0,5pt+0,5pt)**

2- a) Citer les différents types de courbe de niveau qu'on peut trouver sur une carte topographique. **(0,25ptx3)**
   b) Quel est le type de relief indiqué par les courbes de niveau concentriques ? **(0,5pt)**
   c) Si l'équidistance d'une carte mesure 50 m, un point d'altitude 616 m se trouve-t-il sur une courbe de niveau ? Pourquoi ? **(0,5pt+0,5pt)**

3- Soit l'extrait d'une carte géologique :



   a) Définir une carte géologique. **(0,5 pt)**
   b) Quelle est la structure observée sur cette carte ? Justifier. **(0,5pt+0,5pt)**

4- a) Etablir l'ordre chronologique des couches suivantes :
   t^3 , C_I, t_I, J^2, C_{II}, J_{II}. **(1pt)**
   b) A quelle ère géologique appartiennent-elles ? **(0,25pt)**

GEOLOGIE II :

1- Après avoir recopié la phrase, compléter les pointillés par les mots qui conviennent : **(0,25ptx4)**
Avec l'homme moderne, l' ……. et l' ……. remplacent la …… et la ……

2- Quels sont les critères de l'hominisation ? **(0,25ptx4)**
3- Que caractérise l'Homo erectus ? l'Homo sapiens neanderthalensis ? **(0,5pt+0,5pt)**
4- Voici quatre espèces d'Hominidés :
Australopithecus afarensis « Lucy » ; Homo sapiens sapiens ; Homo erectus ; Homo habilis.

   a) A quels Ordre et Famille appartiennent ces espèces ? **(0,5 ptx2)**
   b) Quelles sont les espèces actuelles et les espèces fossiles ? **(0,25ptx4)**
   c) Classer par ordre chronologique ces différentes espèces. **(1 pt)**